ВсОШ 2019, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. В каждой точке A плоскости стоит вещественное число $f(A)$. Известно, что если M — точка пересечения медиан треугольника ABC, то $f(M) = f(A) + f(B) + f(C)$. Докажите, что $f(A) = 0$ для всех точек A. (*А. С. Голованов*)

Решение. Возьмём произвольную точку M плоскости и докажем, что $f(M) = 0$. Для этого рассмотрим произвольный треугольник ABC, для которого точка M является точкой пересечения медиан. Обозначим через D, E и F точки пересечения медиан треугольников BCM, CAM и ABM, соответственно (см. рис. 4).

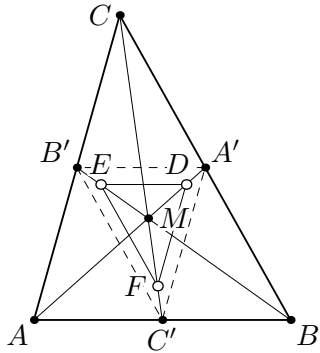


Рис. 4

Заметим, что точка M также является точкой пересечения медиан треугольника DEF. В самом деле, обозначим через A', B' и C' середины отрезков BC, CA и AB, соответственно. Тогда треугольник DEF получается из треугольника ABC гомотетией в точке M с коэффициентом $-\frac{1}{3}$, поскольку при гомотетии с коэффициентом $-\frac{1}{2}$ треугольник ABC переходит в $A'B'C'$, а при последующей гомотетии с коэффициентом $\frac{2}{3}$ — в треугольник DEF.

Но тогда справедлива следующая цепочка равенств:

$$\begin{aligned} f(M) = f(D) + f(E) + f(F) &= (f(M) + f(B) + f(C)) + \\ &+ (f(M) + f(C) + f(A)) + (f(M) + f(A) + f(B)) = \\ &= 2(f(A) + f(B) + f(C)) + 3f(M) = 5f(M), \end{aligned}$$

из чего следует, что $f(M) = 0$, что и требовалось доказать.